KANTSUGI
カンツギ | 勘継

現場の勘を、次の担い手へ。

株式会社カンツギ

勘継＝金継ぎのように現場の勘を継ぐ

発表者：清 俊紀

事業計画書（ 10 分・ 16 枚）

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる

AI グラスで熟練者の作業を記録し、書類づくりと若手の育成を自動化する

設問	一言の答え	頁
① 事業・理由・想い	AI グラスで作業を記録し、書類と育成を自動化する。現場で勘が消えるのを止めたい	2 〜 6
② スタッフ	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタントを社内に置く	7
③ 経営理念	現場の勘を、次の担い手へ。記録は監視ではなく、技術を残すため	8
④ 経営計画	1 拠点年 300 万円。 5 年間は赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。 15 台なら 5 年目	9 〜 14
⑤ 段階ごとの課題	効果 → 販売と定着 → 台数と採用 → 大手との競合	15 〜 16

課題の前提：来年、豊富な資金をもとに新しい事業を立ち上げて経営する。資金は自己資金（融資・出資は使わない）。
最初の目標： 6 か月で 1 拠点を立ち上げる。合格ラインは 1 台 1 日 23 分の削減

KANTSUGI

① 事業概要： AI グラスで記録し、書類と育成を自動化する

職長が AI グラスを掛けて作業するだけで、写真台帳・日報・図面との照合・若手の教材までつくる

何をするか

職長・施工管理者が AI グラスを掛けて作業するだけで、一人称の動画と会話を記録する。 AI が写真台帳・日報をつくり、図面と照合し、教材にする

既存サービスとの違い

施工管理アプリは人が撮って入力する前提。当社は自動で記録し、照合・報告・教材までまとめて行う。中身は施工経験者が監修する

誰の悩みか

関東の中堅電気工事会社。残業規制と高齢化で、写真台帳・報告書と若手の育成に回す時間がない

収益構造

基盤 月 5 万円＋端末 月 2 万円 × 台数。 10 台で年 300 万円の利用料を毎年いただく。初年度のみ導入支援 200 万円

選んだ理由

- **市場** 55 歳以上が 36.7% 、残業は月 45 時間まで。人を増やして解決できない
- **技術** 映像を理解する AI と、約 50g の AI グラスが実用レベルになった
- **自分** 地中送電線の施工管理を 5 年。現場と AI 実装の両方がわかる

想い 地中送電の現場で、ベテランの判断が手順書に残らないまま退職で消えるのを見てきた。その判断をデータで残し、次の担い手に渡したい

最初の顧客：関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）。成長期以降に電線・素材の工場へ広げる

KANTSUGI

① 背景と課題：熟練者が辞めると、現場が止まる

人手不足と残業規制で、書類と育成に回す時間がない。困っているのは次の三者

DX 推進担当 推進する人

- ツールを入れても現場に定着しない
- 成果を数字で説明できない

施工管理者・電工 使う人

- 写真の整理・日報・報告書に毎日追われる
- 聞ける熟練者がいない。手順書に勘どころがない

工事部長・社長 お金を出す人

- 残業に上限。人を増やせない
- 熟練者の判断が退職とともに消える

36.7%
建設業で働く人のうち 55 歳以上（ 29 歳以下は 11.7% ）

月 45 時間
2024 年 4 月から建設業にも残業の上限（原則）

年約 1.5 兆円
建設全体の手戻り（建設投資 75.6 兆円 ×2% ）

約 2,400 億円
うち電気工事（完成工事高 約 12 兆円 ×2% ）

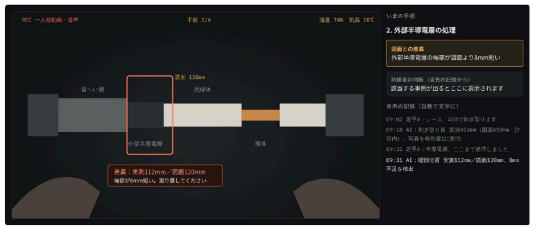
熟練者が辞めた後に起きること：若手が寸法・基準点・重なり順を間違える → 手戻りと工期遅れが出る → 残業規制で人を足せず、受けられる工事が減る

国土交通省（労働力調査 2024 年平均、 477 万人）、労働基準法。手戻り率 2% は海外研究（工事費の 0.4 〜 6% ）から控えめに置いた仮定

KANTSUGI

① 解決策：作業を自動で記録し、 3 つの形で渡す

デモ（架空のケーブル接続工事）：若手の作業を記録し、図面との 8mm の差を見つけ、報告書と教材にする



検出 半導電層の端部 実測 112mm ／図面 120mm （ 8mm 不足）

是正 遠隔の熟練者が「テープ基準で測り直す」と指示。判断として記録

報告 手順ごとに写真を自動割当。作業者の報告書作成は 0 分

渡す先は 3 つ

若手へ 図面・手順を現物に重ね、差異をその場で表示

管理者へ 写真を抜き出し、当日の写真台帳・日報を自動作成

次の担い手へ ベテランの判断を、動画・音声・研修資料の教材に

他社がすぐに真似できない理由（ 3 つ）

1. **記録は使うほど貯まる**
図面に残らない現場処置の記録は、後から来た会社に移せない
2. **大事な場面の判断は施工経験者にしかできない**
現場監修が映像に印を付け、その印で AI を学習させる
3. **電気工事の型を先に揃える**
工種ごとの手順と、発注者ごとの報告書の書式

デモアプリは claude.ai 上で再生できる（作業の再生・ 1 件ずつ送り・全体像）。寸法・人物はすべて架空

KANTSUGI

① 使い方と端末：1班に1台、職長がAIグラスを掛ける

端末は作らず市販品を使う。誰が・何台・どこで・何を撮るかを最初に決める

	決めごと（1拠点の例）
誰が	1班に1台、職長が掛ける（電工全員には配らない）
何台	1拠点10台＝5現場×2班。効果が出た班から増やす
どこで	作業エリアだけ。休憩・移動・私語は記録しない
何を	作業の区切り・声の合図・検査の場面。録画は端末に残し、AIに送るのは選んだ場面だけ
どう送る	グラス → スマホ → クラウド。圏外は後で送る
誰が見る	施工管理者は報告書を確認、熟練者は判断を足す、若手は教材で学ぶ

端末の構成（標準10台）

- **8台** — **カメラ付きAIグラス**：約8万円・約50g。記録と音声メモ
- **2台** — **表示付きARグラス**：約12万円・約70g。手元に図面と手順
- **選択** — **産業用ヘッドセット**：約37万円〜。粉じん・高所の現場だけ

手元AR：壁に貼った約2mの組立図を、手元に実物大で。ミスしやすい所は音声とレーザーで止める。寸法の最終確認はスケール

グラスの持ち方：試験導入は当社がレンタル → 本契約はお客様名義のリース（手続きは当社が代行、10台で年約32万円）→ 3年目から端末込みの料金も選べる
当社がつくるもの：アプリ・AI・データ基盤。AIグラス本体はつくらず、性能が上がったら乗り換える

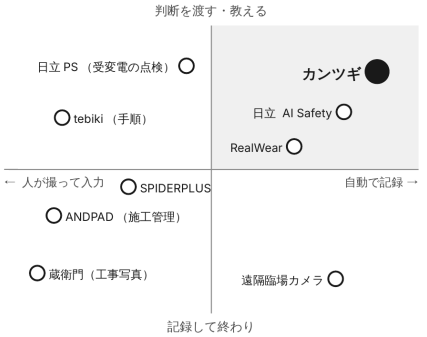
価格・重さは公表値と販売店の参考価格。国内の正規販売・技適・保護めがねの規格・電池の持ちは準備期に実機で確認する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

① 競合と差別化：日立と方向は同じ。対象を施工と中堅に絞る

施工管理アプリは人が入力する前提。日立は自社の保守契約にAIを組み込む。当社は中堅の施工を月額で

ポジショニングマップ



	日立 AI Safety	日立PS 点検AI	カンツギ
仕事	ビル設備の保守	受変電設備の点検	**電気工事の施工**
使う人	日立の自社技術者	日立PSの保守員	**中堅の電気工事会社**
AIの働き	映像で危険を通知	点検前後の写真でミスを照合	**記録→書類→教材**
稼ぎ方	保守契約・ビル向け	保守契約（AIは品質と原価）	**月額の利用料**
段階	現場で運用中	検証中	**準備期**

差別化の方針
① 安全・保守の領域では競わない
② 施工の書類（写真台帳・検査記録）を発注者の書式で出す
③ 電気工事の工種ごとの型と教材を先に揃える
日立が同じ領域に来た場合：提携も選択肢に入れる。2〜3年で型とデータを先に揃える

日立PS＝日立パワーソリューションズ。出典：日立ニュースリリース（2025年3月・10月・11月）、Physical AI 事例（2026年7月）。日立の価格・外販は未確認

KANTSUGI カンツギ | 勘継

② スタッフ：5年目23人。現場監修とコンサルを社内に置く

役割ごとの人数・求める特性・私の役割。各社の帳票の設定は外注せず、ノウハウを社内に貯める

代表取締役 CEO
代表（創業者）

- 電線メーカーで66kV／275kV 地中送電線の施工管理5年
- Python・FastAPI・Docker・RAGを独学し業務に実装
- ニュース要約→音声→毎朝配信を個人で運用中
- 1級電気工事施工管理技士・G検定

私の役割：最初の営業・現場監修の統括・判断基準づくり

役割	人数 1→5年目	任せる仕事	求める特性
CTO	1→1人	映像AI・データ基盤の設計と開発の責任者	映像AIとクラウドを設計した経験
エンジニア	1→5人	アプリ・AI処理・クラウド・グラス連携	現場に足を運ぶのをいとわない
現場監修	1→2人	映像の意味づけ（ラベル付け）・工種の型・品質の確認	電気工事の施工管理10年以上
導入コンサルタント	1→8人	導入支援・各社の帳票と連携の設定・定着支援	現場と事務所の両方の言葉で話せる
営業	0→3人	商談・試験導入の提案。年30商談／人	電設業界の人脈と技術の理解
管理	0→2人	採用・労務・経理・契約	少人数で幅広く回せる
戦略企画	0→1人	価格・提携・大手顧客の企画	数字で提携と価格を設計できる
社外顧問	2人	映像AI（大学）・電気工事業界のOB	月1〜2回の助言

導入コンサルタントを社内に置く理由：各社の帳票や連携の設定を外注すると、ノウハウが社外に残る。社内で設定し、型として製品に戻す

人件費は役割別の年収×1.2（会社負担）＋採用費（年収30%×紹介会社経由50%）＋社外顧問 年180万円。パートナー：グラスのメーカー・リース会社・大学

KANTSUGI カンツギ | 勘継

③ 経営理念：現場の勘を、次の担い手へ。

ホームページで伝える内容：使命・大切にすること・それぞれへの約束

使命（ミッション）

**現場の勘を、
次の担い手へ。**

熟練者の判断をデータで継ぎ、人が減っても日本の現場の品質を守る

目指す姿（ビジョン）

人が減っても、現場が迷わず回る。若手が「聞ける先輩がいない」と困らない

大切にする3つのこと（バリュー）

1. **現場を主役に** — 作業の手を止めない。入力を増やさない。現場の言葉で話す
2. **勘に敬意を** — 記録は本人の同意のもとで。誰の技術かを残し、評価につなげる
3. **数字で約束する** — 効果は毎月測って見せる。効かなければ正直に言う

一人ひとりへの約束（ホームページの3つの入口）

誰に	伝えること
お客様（工事会社）	書類の時間を減らし、効果を毎月の数字で示す
現場で働く人	監視ではない。あなたの技術を残し、若手と評価につなげる
社会・次の世代	現場の勘を業界の財産にし、AIとロボットに教える

トップページの一文：「ベテランの『ここが大事』を、メガネ型のカメラとAIで残し、報告書と若手の教材に変えます」

KANTSUGI カンツギ | 勘継

④ 市場とターゲット：約 141 億円。最初は関東の中堅に絞る

全体市場（年 7〜9% 成長）→ ターゲット市場（顧客数 × 年額）→ 一次ターゲット 180 社 → 5 年で 81 拠点

ターゲット市場の数え方（顧客数 × 年額、億円）

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30〜299 人）
電気工事	300 社 ×1,500 万 = 45	**2,100 社 ×300 万 = 63**
電気通信工事	100 社 ×1,500 万 = 15	600 社 ×300 万 = 18
合計（中堅以上 約 3,100 社）		**約 141 億円**

全体市場の伸び
国内建設テック（建築）1,845→3,043 億円、年 7.4%（2023→2030 年度）
自社が狙う市場：5 年目 81 拠点 ×300 万円 = 約 2.4 億円（約 1.7%）

小規模は書類が少なく元が取れにくいので外す。大手は支店 5 拠点分

一次ターゲットの 4 条件

規模	施工管理者 30 人以上
書類の重さ	電力会社・官公庁の工事が多い
手戻りの痛さ	ケーブル接続など高くつく工種
デジタルの素地	施工管理アプリ・DX 担当がいる

5 年間の積み上げ（仮説）



+その他 555 社から 29 社 → 約 85 拠点（解約後 81）

売り方：業界団体の勉強会・電設の展示会・グラスの販売店 → デモ → 3 か月の有償試験導入（導入支援 200 万円）→ 本契約 → 協力会社へ

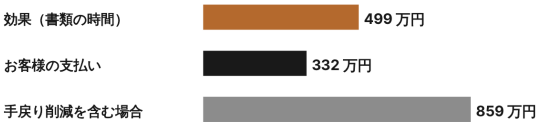
電気工事業の許可業者 65,497 社（令和 7 年 3 月末）から規模別に推計（内訳は仮定）。矢野経済研究所 No.3789。率はすべて仮定で最初の 3 社で実測する

④ お客様の効果：1 拠点 10 台で年約 500 万円。支払いの約 1.5 倍

効果は AI グラスを掛けた班の分だけ数える。計画に入れるのは書類と写真整理の時間だけ

式：10 台 × 年 240 日 ×（職長 15 分 ×3,300 円 + 施工管理者 20 分 ×3,700 円）
= 年 約 499 万円

時給 = 統計の年収 × 会社負担 1.17÷ 残業を含む年 1,938 時間（毎月勤労統計 令和 6 年）。1 台 1 日 35 分は仮説で、実証で測る



支払い = 利用料 300 万円 + AI グラスのリース約 32 万円。手戻り = 完成工事高 30 億円 ×2%× 対象工種 30%× 削減 20%（上振れ・計画外）

元が取れる条件
1 台 1 日 23 分
想定は 35 分。実証の合格ラインにする

1 拠点 10 台	万円
初年度の支払い（導入支援 200 を含む）	532
回収期間（初年度）	約 13 か月
2 年目以降の差（毎年）	+ 167
手戻り削減を含む倍率	約 2.6 倍

新人の指導：他の業務と切り分けられないので金額にはしない。独り立ちまでの月数・付き添い時間・やり直し件数で測る

年収：賃金構造基本統計調査（電気工事従事者 約 551 万円、施工管理者は建築・土木技術者で代用 約 620 万円）。計算の詳細は計算詳細版 p.5〜8

④ 当社の収益：1 拠点の粗利は年 216 万円

基盤 + 端末の台数で課金。報告書の書式に整えるところまで利用料に含む。AI グラスはお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1 拠点（10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI・保存 84 万円 = 粗利 216 万円（72%）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 = 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（7 年）÷ CAC 約 86 万円 = 約 18 倍

AI・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

注意点：粗利率を崩すのは台数ではなく使い方
全ての映像をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円かかり、価格を超える。録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけにする。場面の選び方は、ルール → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・AI の公表価格（$1 = 150 円）からの見積。CAC =（営業 3 人の人件費 + 広告 500 万円）÷ 新規 33 拠点。1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

④ 年単位の計画と収支：5 年間は赤字。5 年目は分岐点の 94%

人を先に採用するため 5 年間は赤字。黒字化の条件は p.13、10 年の見通しは p.14

	準備期	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
やること	試作品・1 拠点で実証	試験導入 3 社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手 1 社を事例に	表示付きグラスで手元 AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	−	3 ／ 3	9 ／ 12	18 ／ 29	27 ／ 53	33 ／ 81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	−	12	48	107	178	269
粗利率	−	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	−	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	−	152	104	117	78	67
進む条件	1 台 1 日 23 分以上	2 社以上が本契約	平均 12 台	継続率 90%	−	−

売上で見た損益分岐点：5 年目の分岐点 約 288 百万円に対し売上 約 269 百万円。足りないのは約 6 拠点分の粗利

人で見た損益分岐点：社員 1 人の販管費 約 753 万円 ÷1 拠点の粗利 216 万円 = 約 3.5。期末で 1 人約 4 拠点が目安、5 年目は 3.52

売上 = 既存の利用料 + 新規の利用料（半年分）+ 導入支援 + 個社設定。解約は年 10%。人件費は役割別の年収 ×1.2、AI の学習費（2 年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

④ 資金と黒字化の条件：黒字化は 1 拠点の台数で決まる

自己資金 2.55 億円を段階的に投入する。進む・直す・止まるの判断基準を先に決める

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの判断基準

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字化の条件は、拠点数より 1 拠点の台数

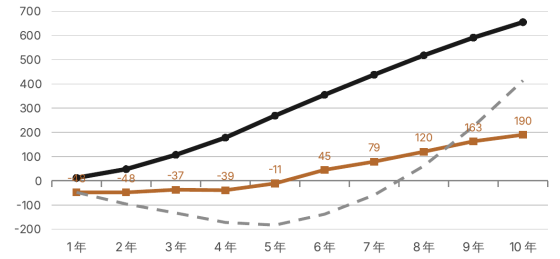
10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

そのため、 2 年目末に「平均 12 台」を判断基準に置く

固定費 3 か月分＝ 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数＝ 4 ＋（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

④ 10 年の見通し： 10 台でも 6 年目に黒字、 8 年目に累積を回収

5 年目までの計画は変えずに、 6 〜 10 年目を同じ式で延長。条件は 6 年目から採用のペースを落とすこと



	5 年目	6 年目	8 年目	10 年目
拠点	81	109	162	207
社員	23	24	29	32
売上（百万円）	269	355	518	655

前提が崩れても 10 年で黒字になるか

10 年で	黒字	赤字を回収	最低現金
計画どおり（ 10 台）	**6 年目**	**8 年目**	**67**
1 拠点 15 台	5 年目	6 年目	110
解約 年 20%	6 年目	10 年目	33
値下げ − 20%	7 年目	–	**-21**
AI ・保存費が 2 倍	8 年目	–	**-54**

ポイント

利用料は毎年積み上がるため、 6 年目以降は利益が伸びる。 10 年目の営業利益は約 190 百万円（ 15 台なら約 347 百万円）

値下げや AI 費用 2 倍の場合は、現金が一時的にマイナスになり、自己資金の追加が必要

6 〜 10 年目の前提：新規 年 36→40 拠点（関東の中堅で頭打ち）、社員 24→32 人、解約は年 10% 。電線工場・海外は入れていない。 10 年目でターゲット市場の約 4.4%

⑤ 段階ごとの課題と、計画の弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を見直して見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期　 0 〜 6 か月 課題：効果が出るか	導入期　 1 〜 2 年目 課題：売れるか・続くか	成長期　 3 〜 5 年目 課題：台数と人	成熟期　 6 年目〜 課題：大手との競争
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300 万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10 台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などの AI 化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

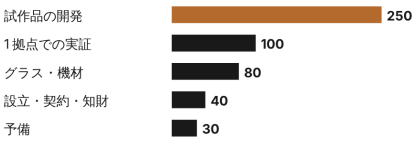
弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画 1 回 3 分程度まで（報道）・ 720p ・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を 1 日使う
値段	年 300 万円は未検証。得は約 1.5 倍で余裕が小さい	試験導入 3 社に価格を聞く
黒字化	10 台のままでは 5 年で黒字にならない	2 年目末に平均 12 台を線にする
人と CAC	CTO ・コンサル 8 人を採れるか。 CAC に創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者が律速になる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率 10% に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

⑤ 準備期の 6 か月と、最後に

最初に確かめるのは「効果が出るか」。利益は目的ではなく、事業を続けるための条件

準備期の費用（約 500 万円・自己資金）



3 か月	試作品：記録 → 写真の自動抽出 → 報告書
6 か月	1 拠点で実証： 1 台 1 日 23 分減ったか、 AI グラスで 1 日記録できるか
6 か月	有償試験導入 3 拠点の契約。合格したら 2 億円を入れて採用を始める

10 年で現場に戻る時間

約 137 万時間　約 49 億円分の書類の時間

事業への向き合い方（社会起業家として）

1. **利益は、事業を続けるための条件**　配当は求めず、現場支援と開発に回す
2. **自己資金は見返りを求めずに出す**　共感してくれる工事会社・職人・業界団体と一緒に育てる
3. **教材の一部は業界に無償で公開する**　業界団体や学校で使えるようにする
4. **撤退ラインは守る**　資金には限りがある。続けられる形を探し続ける

日本の現場の勘を、人に依存しない形で次の担い手へ残したい。

最初の目標は、 6 か月で 1 拠点を立ち上げることです。

時間と価値は 10 年計画（ 10 台）の延べ拠点数 ×1 拠点の削減（年 1,400 時間・約 500 万円）。削減時間（ 1 台 1 日 35 分）は仮説で、実証で測る